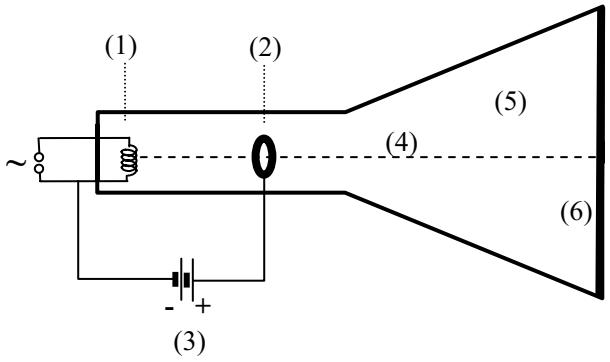
3. Az elektron felfedezése

A XIX. század második felében a katódsugárzás vizsgálata volt a fizikusok legfontosabb kutatási területe.
A katódsugárról többek között a következőket állapították meg:
- a katódból lép ki, a katód felületére merőlegesen,
- tulajdonságai függetlenek a katód anyagától,
- egyenes vonalban terjed,
- több anyagon fluoreszcenciát okoz,
- mágneses térben elhajlik.

A mellékelt rajz segítségével ismertesse az izzókatódos katódsugárcső felépítését, mutassa be működésének lényeges mozzanatait! Ismertessen vázlatosan egy eljárást, amellyel meghatározható a katódsugárcsőben mozgó részecskék töltésének és tömegének aránya! Mutassa be a Millikan-kísérlet lényegét, mellyel az elemi töltés nagyságát, az elektron töltésének értékét határozták meg!



Izzókatódos katódsugárcső sematikus rajza

a)	b)	c)	d)	e)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
					5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

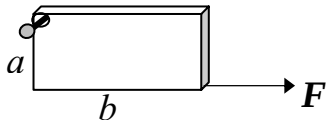
Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy 20 Ω-os ellenállást és egy 10 Ω-os ellenállást kapcsolunk sorosan egy egyenáramú feszültségforrásra.

Mekkora ellenállást kell párhuzamosan kapcsolni a 20 Ω-os ellenállással, hogy a 10 Ω-os ellenállásra eső teljesítmény megduplázódjon?
(A feszültségforrás ellenállása elhanyagolható.)

Összesen
10 pont

2. **Egy *a* = 40 cm, *b* = 100 cm oldalhosszúságú, téglalap alakú, 30 dkg tömegű homogén lemezt az egyik csúcsánál egy vékony szöggel felfüggesztünk, a vele átellenes csúcsánál pedig vízszintes irányban úgy húzzuk *F* erővel, hogy a téglalap *b* oldala vízszintes legyen.**



a) Mekkora az *F* húzóerő?
b) Mekkora és milyen irányú erővel hat a szög a lemezre?
(A lemez és a szög között a súrlódás elhanyagolható, számoljunk $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$ nehézségi gyorsulási értékkel!)

a)	b)	Összesen
7 pont	5 pont	12 pont